

Worksheet: 08 Navigate CISCO IOS Commands en Clock commands

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan connectie maken met een CISCO switch via de terminal (met TERA TERM of PUTTY)
- Je kan door CISCO IOS navigeren
- Je kan verschillende show commando's gebruiken om de werking van de switch te monitoren

Wat moet je kennen:

CISCO IOS

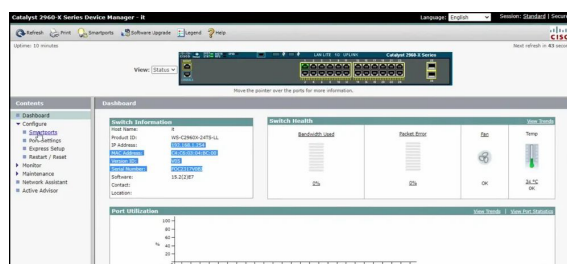
```
*Mar 1 00:01:08.660: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANLITEK9-M), Version 12.2(50)SE3, REL
EASE SOFTWARE (fcl)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 22-Jul-09 07:03 by prod_rel_team
% Please answer 'yes' or 'no':
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#banner motd #RA MEG HIER, ALLEEN VOOR BEVOEGDEN#
SW1(config)#username admin secret Admin01!
SW1(config)#interface vlan1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#description FOR MANAGEMENT VLAN1
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#exit
SW1#show running-config
*Mar 1 00:06:22.990: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleni
Building configuration...
```

Cisco IOS (Internetwork Operating System) is een besturingssysteem dat wordt gebruikt op Cisco-netwerkkapparaten, zoals switches en routers.

Command Line Interface (CLI)

Via de **Command Line Interface (CLI)** voer je tekstcommando's in om het apparaat te configureren, te monitoren of problemen op te lossen.

Je kan de apparaten ook vaak instellen via een **Graphical User Interface (GUI)**. Dit kan handig zijn voor eenvoudige en visuele taken. Maar vaak biedt de CLI veel meer flexibiliteit, controle, snelheid en betrouwbaarheid. In professionele omgevingen, vooral bij grote netwerken, is CLI daarom de standaard. Het gebruik van CLI leert netwerkbeheerders ook om netwerken op een diepere en effectievere manier te begrijpen.



Manieren om verbinding te maken met Cisco-apparaten

CISCO-apparaten ondersteunen verschillende manieren om toegang te krijgen tot de CLI. Deze methoden hebben verschillende doelen en beveiligingsniveaus. Je kan connectie maken door **in-band of out-of-band management**.

In-band management: Alle beheertaken (zoals configuratie of monitoring) verlopen via het gewone netwerk. Dit is ideaal voor dagelijkse beheertaken in een werkende netwerkomgeving.

Voorbeelden van In-band management zijn:

- **Telnet** (Onbeveiligde netwerktoegang)
Een op afstand bediende netwerkverbinding via TCP-poort 23
 - **Nadeel:** Het is onveilig omdat wachtwoorden en gegevens in platte tekst worden verzonden
- **Secure Shell (SSH)** (Beveiligde netwerktoegang)
Een op afstand bediende verbinding via TCP-poort 22 en aanbevolen voor beheer op afstand
 - **Voordeel:** SSH is versleuteld, wat betekent dat wachtwoorden en gegevens veilig worden verzonden

Out-of-band management: Alle beheertaken verlopen via een fysieke verbinding, een apart netwerk of onafhankelijk van het productienetwerk.

Voorbeelden van Out-of-band management zijn:

- **Console-verbinding (Fysieke toegang):**
Vereist een fysieke verbinding met de consolepoort (seriële verbinding) van het apparaat
 - Wordt vaak gebruikt voor de initiële configuratie of wanneer netwerktoegang niet beschikbaar is
 - Gebruikt een consolekabel (RJ-45 of USB)
- **Dedicated management-netwerk:** Een apart netwerk dat specifiek is opgezet voor beheer (bijvoorbeeld via een management-interface)
- **Modems of andere externe verbindingen (AUX):** Voor toegang tot apparaten in noodsituaties



CISCO IOS Navigatie en CLI structuur

De CISCO CLI heeft een specifieke structuur en verschillende niveaus van toegang. Hieronder een overzicht van de verschillende prompts:

User EXEC Mode (Switch>):

- Alleen voor basisinformatie en diagnostische taken
- Geen configuratiewijzigingen mogelijk
- Toegang via het commando enable om naar een hoger niveau te gaan

Privileged EXEC Mode (Switch#):

- Toegang tot alle show-commando's en troubleshooting-tools.
- Je kunt ook naar de configuratiemodus gaan met configure terminal.

Global Configuration Mode (Switch(config)#):

- Voor wijzigingen in de apparaatconfiguratie, zoals het aanpassen van interfaces of het instellen van een IP-adres.
- Van hieruit kun je ook naar specifieke configuratiemodi gaan, zoals:
 - **Interface Configuration Mode:** Switch(config-if)#
 - **Line Configuration Mode:** Switch(config-line)#

Opmerking: De structuur van de concurrerende netwerkkapparaten (HP Aruba) lijkt op die van CISCO

```
*Mar 1 00:01:08.660: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANLITEK9-M), Version 12.2(50)SE3, REL
EASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 22-Jul-09 07:03 by prod_rel_team
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#banner motd #GA WEG HIER, ALLEEN VOOR BEVOEGDEN#
SW1(config)#username admin secret Admin01!
SW1(config)#interface vlan1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#description FOR MANAGEMENT VLAN1
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#exit
SW1#show running-config
*Mar 1 00:06:22.990: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleni
Building configuration...
```

2 CLI van CISCO

```
RESTRICTED RIGHTS LEGEND
Confidential computer software. Valid license from Hewlett Packard Enterprise
Development LP required for possession, use or copying. Consistent with FAR
12.211 and 12.212, Commercial Computer Software, Computer Software
Documentation, and Technical Data for Commercial Items are licensed to the
U.S. Government under vendor's standard commercial license.

switch login: admin
Password:

Last login: 2023-11-26 21:24:50 from the console
User "admin" has logged in 5 times in the past 30 days
switch# configure terminal
switch(config)# hostname SW1
switch(config)# banner motd #
Enter a new banner. Terminate the banner with the delimiter you have chosen.
SW1(config-banner-motd)# GA WEG HIER, ALLEEN VOOR BEVOEGDEN#
SW1(config)# user admin password plaintext Admin01!
SW1(config)# interface vlan 1
SW1(config-if-vlan)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if-vlan)# description FOR MANAGEMENT VLAN1
SW1(config-if-vlan)# no shutdown
SW1(config-if-vlan)# exit
SW1(config)# show running-config_
```

1 CLI van HP

IOS Commando structuur

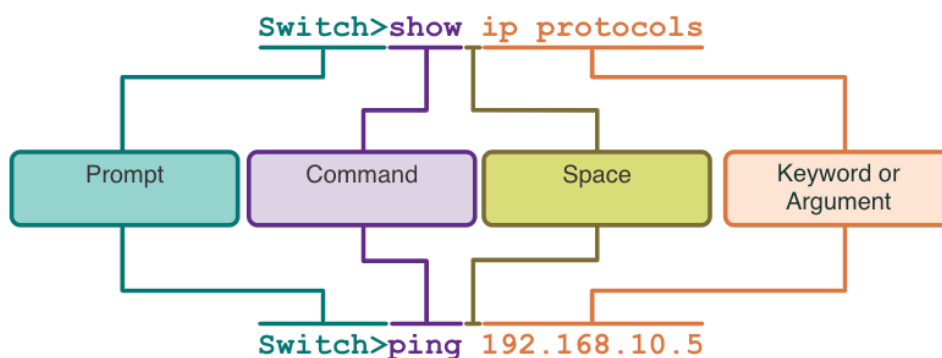
Elk IOS commando heeft een specifiek formaat of syntax en kan alleen uitgevoerd worden in de juiste mode

Commandostructuur:

Commando's volgen een hiërarchie, bijvoorbeeld: **show ip protocols**

Waarbij:

- **show** de actie is (informatie tonen)
- **ip** een subcategorie is
- **protocols** de specifieke informatie aangeeft



Task	Key combination
Display available commands or parameters and Context-sensitive help	?
Auto-complete commands	Tab
Return directly to Privileged EXEC mode	Ctrl+Z
Cancel a running command	Ctrl+C
Repeat previous commands	Pijltjestoetsen
Interrupt an active process	Ctrl+Shift+6

IOS commando's:

Navigate IOS Commands

Task	IOS Command
Navigate to exit privilege exec mode	
Enter the Privileged EXEC mode from User EXEC mode	Device> enable
Exit the Privileged EXEC mode and return to User EXEC mode	Device# disable
Enter global configuration mode	
Enter Global Configuration mode from Privileged EXEC mode	Device# configure terminal
Go to lower mode	
Navigates to previous mode	Device (config)# exit
Navigates direct to Privilege Exec mode	Device (config)# end
Terminate the current session and disconnect from the CLI	Device> logout



Software Clock Commands

Task	IOS Command
Configure Software Clock	
Changes the software clock settings. HH:MM:SS Hour, minute, and second (24-hour format). DAY: Day of the month (e.g., 17). MONTH: Month name or abbreviation (e.g., Nov for November). YEAR: Year (e.g., 2024).	Device# clock set <i>hh:mm:ss { day month month day } year</i>
Sets the time zone for display. Zone-name: during <u>wintertime</u>, we use Central European Time (CET), which is the UTC+1 time zone. During <u>summertime</u>, the clock shifts to Central European Summer Time (CEST), which corresponds to UTC+2. Hours offset from Coordinated Universal Time (UTC). Range is from – 23 to +23.	Device(config)# clock timezone <i>zone-name hours-offset [minutes-offset]</i>
Configures daylight saving time (DST). It adjusts the system clock by adding an offset (usually 1 hour) during the specified summer or daylight saving time period zone: The name of the daylight saving time zone (e.g., "CEST"). recurring: Indicates that the daylight saving time settings recur annually. date: Indicates that summer time starts on the first date listed in the command and ends on the second date in the command. start-date and end-date: Optional; specifies the exact start and end dates for DST. If omitted, default DST rules for the region are used. offset: Optional; specifies the number of hours to add (default is 1 hour)	Device(config)# clock summer-time <i>zone { date { date month year hh:mm date month year hh:mm month date year hh:mm month date year hh:mm } recurring week day month hh:mm week day month hh:mm } [offset]</i> Example: clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 02:00 last Sun Oct 03:00 1 Enables DST for "CEST," starting on the last Sunday of March at 02:00 and ending on the last Sunday of October at 03:00, with a 1-hour offset. This is standard in Europe.
Updates the hardware clock with a new software clock setting. The hardware system clock runs continuously, even if the router is powered off or rebooted.	Device# clock update-calendar
Copies hardware clock settings to the software clock. The hardware system clock is separate from the software clock settings, which are erased when the router is power cycled or rebooted.	Device# clock read-calendar



Verifying Clock Commands

Task	IOS Command
Verify Clock Configuration	
Displays the current software clock time (date and time).	Device# show clock <i>[detail]</i>
Displays the current hardware clock time.	Device# show calendar

Verifying IOS version Commands

Task	IOS Command
Verify Basic Configuration	
Provides information about the device (memory, type, IOS version).	Device# show version

Wat moet je kunnen:

Je kan via Terminal software (TERA TERM of PUTTY) connectie maken met een CISCO switch. Eenmaal verbinding via de out-of-band management methode, kan je door het IOS navigeren.

Doel:

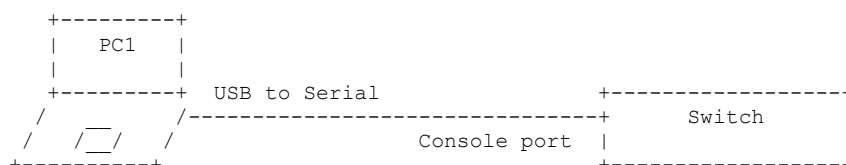
Je kan een CISCO switch via een console kabel aansluiten op een laptop of PC. Daarna kan je connectie maken met CISCO IOS en binnen de CLI door de verschillende modes gaan.

Praktijkvoorbeeld:

Stel dat we een Managed netwerkswitch voor een thuishkantoor (SOHO) omgeving aansluiten met via de consolepoort om de initiële configuratie te starten. Met de volgende vereisten:

- De computer is, met een consolekabel, verbonden met de Console poort van de switch
- Op het systeem is TERA TERM of PUTTY geïnstalleerd

Topologie:

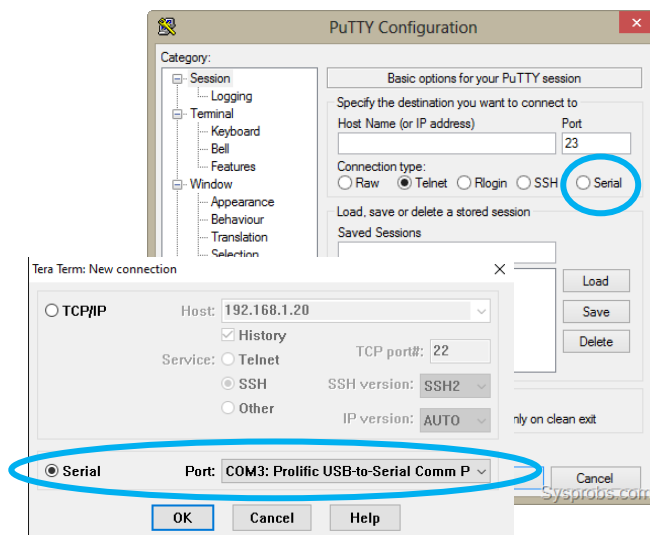


Configuratie:

Stap 1: Verbind de laptop met de switch via de console-kabel

Stap 2: Start Tera Term of PuTTY

- Kies **Serial Connection** en stel de juiste COM-poort in
- Configureer eventueel de baudrate op **9600**
- Log in via de console en maak connectie met de prompt **Switch>**



Stap 3: Navigeren door de verschillende modes

!-- Navigeren en Configureren in de CISCO CLI --!

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
```

!-- Afsluiten en Beheren van de CISCO CLI-sessie --!

```
Switch(config)# end
Switch# disable
Switch> logout
```